



Akdeniz Üniversitesi

Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)

Formal Languages and Automata					
Yarıyıl	Kodu	Adı	T+U	Kredi	AKTS
7	CSE 435	Formal Languages and Automata	3	3	6

Öğrenim Türü	Dersin Dili	Dersin Düzeyi	Dersin Staj Durumu	Dersin Türü
Örgün Öğretim	İngilizce	Fakülte	Yok	Zorunlu

Bölümü/Programı	Ön Koşul	Dersin Koordinatörü	Dersi Veren	Dersin Yardımcıları
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)	(CSE 221) ve (CSE 222)	Prof.Dr. MELİH GÜNAY	Dr.Öğr.Üyesi Murat Ak	Yok

Dersin Amacı :

Bu dersin amacı, öğrencilerin biçimsel diller, otomatlar ve hesaplama kuramının temel kavramlarını öğrenmelerini; düzenli diller, bağlamdan bağımsız diller ve Turing makineleri üzerinden hesaplama modellerini analiz edebilmelerini sağlamaktır.

Ders İçeriği :

Alfabeler, dizgiler ve diller; sonlu otomatlar; düzenli ifadeler ve düzenli diller; pompala lemması; bağlamdan bağımsız gramerler ve diller; normal biçimler; yığıt otomatları; Turing makineleri; karar verilebilirlik ve hesaplanabilirliğin sınırları.

Dersin Kaynakları

Kaynakları

J. E. Hopcroft, R. Motwani, and J. D. Ullman: Introduction to Automata Theory, Languages, and Computation.
Tahta üzerinden anlatılır ve ders kitabından çalışılır

Ders Yapısı			
Matematik ve Temel Bilimler	: 40	Eğitim Bilimleri	: 0
Mühendislik Bilimleri	: 40	Fen Bilimleri	: 0
Mühendislik Tasarımı	: 0	Sağlık Bilimleri	: 0
Sosyal Bilimler	: 0	Alan Bilgisi	: 20

Ders Konuları		
Hafta	Konu	Ön Hazırlık
1	Ders bilgileri ve kuralları, konulara genel bakış	Ders kitabı okuma
2	Matematiksel ön bilgiler	Ders kitabı okuma
3	Düzenli Diller, Sonlu Otomatlar	Ders kitabı okuma
4	Düzenli diller için şişirme lemması	Ders kitabı okuma
5	İçerikten bağımsız diller ve gramerler	Ders kitabı okuma
6	Aşağı itirme otomatları	Ders kitabı okuma
7	İçerikten bağımsız diller için şişirme lemması	Ders kitabı okuma
8	Turing makinaları	Ders kitabı okuma
9	Turing makinası çeşitleri	Ders kitabı okuma
10	Karar verilebilirlik	Ders kitabı okuma
11	Karar verilemezlik	Ders kitabı okuma
12	İndirgenabilirlik	Ders kitabı okuma
13	NP, ve NP-Tamlık	Ders kitabı okuma
14	Karmaşıklıkta ileri konular	Ders kitabı okuma

Dersin Öğrenme Çıktıları	
Sıra No	Açıklama
Ö01	Biçimsel diller, alfabeler, dizgiler ve hesaplama modellerine ilişkin temel kavramları açıklar.
Ö02	Düzenli diller, sonlu otomatlar ve düzenli ifadeler arasındaki ilişkiyi açıklar.
Ö03	Verilen bir dil için uygun sonlu otomat, düzenli ifade veya bağlamdan bağımsız gramer oluşturur.
Ö04	Pumping lemma, kapanış özellikleri ve normal biçimler yardımıyla dillerin özelliklerini analiz eder.
Ö05	Turing makineleri ve karar verilebilirlik kavramlarını kullanarak hesaplamanın kuramsal sınırlarını değerlendirir.
Ö06	P, NP ve NP-tamlık sınıflarını ayırt eder; polinom zamanda indirgeme yöntemini kullanarak temel NP-tamlık ispatlarını analiz eder.

Programın Öğrenme Çıktıları	
Sıra No	Açıklama
P03	Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
P01	Matematik, fen bilimleri ve Bilgisayar Mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi.
P02	Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
P07	Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
P05	Karmaşık Bilgisayar Mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
P09	Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
P11	Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
P10	Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
P08	Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojiye gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
P04	Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilginin teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
P06	Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.

Değerlendirme Ölçütleri		
Yarıyıl Çalışmaları	Sayısı	Katkı
Ara Sınav-Yıl İçi S.	1	%40
Kısa Süreli Sınav	0	%0
Ödev / Seminer	0	%0
Derse Devam	0	%0
Uygulama	0	%0
Dönem Ödevi / Proje	0	%0
Yarıyıl Sonu Sınavı	1	%60
Toplam		%100

AKTS Hesaplama İçeriği			
Etkinlik	Sayısı	Süresi	Toplam İş Yüğü Saati
Ders Süresi	14	3	42
Sınıf Dışı Ç. Süresi	14	6	84
Ödevler	0	0	0
Sunum/Seminer Hazırlama	0	0	0
Ara Sınavlar	1	24	24
Uygulama	0	0	0
Laboratuvar	0	0	0
Proje	0	0	0
Yarıyıl Sonu Sınavı	1	30	30
Toplam İş Yüğü			180
AKTS Kredisi			6

Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları											
Katkı Düzeyi: 1: Çok düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok yüksek											

	P01	P02	P03	P04	P05	P06	P07	P08	P09	P10	P11
Tüm	5	4	4	4	5	1	3	3	1	1	1
Ö01	5	4	4	3	4	1	3	2	1	1	1
Ö02	5	4	4	4	4	1	3	2	1	1	1
Ö03	4	5	4	4	4	1	3	2	1	1	1
Ö04	5	4	4	4	5	1	3	3	1	1	1
Ö05	5	4	4	3	5	1	3	3	2	1	1
Ö06	5	5	4	3	5	1	3	3	1	1	1